

스마트 플랜트 가상환경 구축을 위한 모바일 - 서버 연동형 AI 기반 메타정보 자동 생성 프레임워크

조운호, 김세현, 최인하, 김승엽*

(주)올포랜드 사업부문 SD사업본부 SD3그룹

yhcho@all4land.com, sehkim@all4land.com, cso8892@all4land.com, *gisksy@all4land.com

Mobile - Server Integrated AI Framework for Automated Metadata Generation in Smart Plant Virtual Environment Construction

Cho Yun Ho, Kim Se Hyeon, Choi In Ha, Kim Seung Yub*

Software&Development Group 3, AllforLand Co., Ltd.

요 약

스마트 플랜트의 디지털 전환 중요성이 증대됨에 따라 현장 중심의 가상환경 구축 자동화에 대한 수요가 증가하고 있다. 그러나 기존 방식은 전문가의 수작업에 의존하여 초기 구축에 과도한 비용과 시간이 소요될 뿐만 아니라 현장의 세부 운영 특성과 변화를 충분히 반영하기 어렵다는 한계를 지닌다. 이를 해결하기 위해 생성형 AI를 활용한 2D 기반 3D 자동 생성 연구가 활발히 진행되고 있으나 품질과 정확도 향상을 위해서는 원본 이미지로부터 객체의 형상·속성 등의 메타정보를 추출하는 전처리 단계가 필수적이다. 본 연구에서는 이러한 메타정보 생성 과정을 모바일 디바이스 기반 통합 프레임워크를 설계하여 현장 작업자가 모바일 기기를 통해 이미지 입력부터 설비 객체 자동 분할, 이미지 전처리, 설비 태그 ID 인식까지 하나의 연속된 프로세스로 수행할 수 있는 방안을 제시하였다. 서버 기반 추론 방식을 통해 기능 통합과 실효성을 검증하였으며 향후 AI 모델 경량화와 모바일 기반 추론 최적화를 통해 온디바이스 AI 기반 시스템으로 확장하는 연구를 진행할 예정이다.

I. 서 론

스마트 플랜트는 ICT 기반의 실시간 공정 데이터 수집과 분석을 통해 설비 상태를 예측하고 최적화하는 디지털 트윈 기술의 핵심 응용 분야이다. 최근 스마트 플랜트의 디지털 전환 중요성이 증대되면서, 실제 설비와 환경을 가상공간에 구현하는 가상환경 구축 자동화에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다. 그러나 기존 가상환경 구축 방식은 도면 수집, 3D 스캐닝, 전문가의 수작업 등 복잡한 절차를 포함하여, 초기 구축에 과도한 비용과 시간이 소요될 뿐만 아니라, 현장의 세부 운영 특성과 변화를 충분히 반영하기 어렵다는 한계를 지닌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 생성형 AI를 활용한 2D 기반 3D 자동 생성 연구가 활발히 진행되고 있으나 고품질 3D 모델을 생성하기 위해서는 원본 이미지로부터 객체의 형상·속성 등의 메타정보를 정밀하게 추출하는 전처리 단계가 필수적이다.[1] 특히 현장 환경에서는 비전문가가 모바일 기기를 통해 직관적으로 작업할 수 있는 자동화 프로세스의 필요성이 크다.

본 연구에서는 이러한 요구를 반영하여 메타정보 생성 기능의 통합 프레임워크를 제안한다. 제안 시스템은 사용자 입력 포인트 기반 객체 분할 (Segment Anything Model, SAM)[2]을 통한 이미지 내 설비 객체 추출, 인페인팅(inpainting)[3]을 활용한 누락·빈 영역 전처리, 기울기 자동 보정(rectification)[4], OCR(Optical Character Recognition)[5] 기반 태그 인식 등 주요 기술을 하나의 연속된 프로세스로 통합하였다. 이러한 구성은 현장 작업자가 복잡한 편집 도구나 전문 소프트웨어 없이도 설비 객체의 정제된 이미지와 메타데이터를 신속하고 효율적으로 확보하여 이를 3D 모델 자동 생성에 활용할 수 있게 한다.

II. 모바일 디바이스 기반 메타정보 자동 생성 프레임워크

제안한 프레임워크는 React Native 기반 모바일 앱과 FastAPI 서버를 연동하여 구현하였다. 실험 단계에서는 서버 기반 추론 방식을 사용하여 기능 통합과 실효성을 검증하였다. 프레임워크의 전체 구성 및 처리 절차는 그림 1과 같이 이미지 업로드부터 객체 분할, 전처리, 태그 인식까지의 단계를 하나의 연속된 프로세스로 구성하였다.

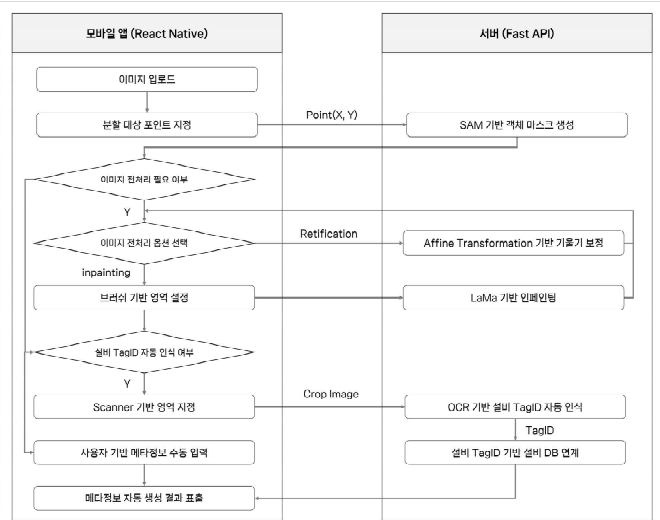


그림 1 모바일 디바이스 기반 메타데이터 자동 생성 프레임워크 흐름도



그림 2 제안 프레임워크의 단계별 처리 결과

사용자는 앱에서 이미지를 업로드한 후 입력 기반 인터페이스로 분할할 설비 객체를 지정한다. 지정된 좌표는 서버로 전송되어 SAM을 통해 객체 마스크가 생성되고 LaMa 및 Rembg를 활용하여 배경이 제거된다. 이후 인페인팅 모듈을 이용해 객체 이미지 내의 누락되거나 빈 영역을 채워 시각적 완성도를 높인다. 설비가 기울어져 있는 경우에는 회전각을 분석해 자동으로 보정한다. 마지막으로 PaddleOCR로 설비 태그를 인식하며, 인식된 태그가 데이터베이스 항목과 일치하면 해당 설비의 메타데이터를 자동 조화·연계한다.

각 단계별 처리 결과는 그림 2에 제시하였다. (a) 객체 영역 추출 단계에서는 원본 이미지에서 관심 객체의 마스크를 생성하고, (b) 이미지 전처리 단계에서는 인페인팅을 통해 보정이 필요한 영역을 직접 지정하여 빈 영역을 자연스럽게 복원한다. (c) 설비 태그 인식 단계에서는 OCR로 인식된 태그 ID를 이미지에 표시하여 후속 3D 모델 생성 과정에서 활용 가능한 메타정보를 확보했다. 이를 검증하기 위해 본 연구에서는 Apple iPhone 16 Pro (RAM 8GB, iOS 18) 및 가상서버(NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU) 환경에서 실험을 수행하였다.

실제 플랜트 설비 이미지를 대상으로 적용한 결과, 객체 분할·배경 제거·인페인팅·태그 인식이 모두 안정적으로 수행되었으며 설비의 기하학적 왜곡도 자동으로 보정되었다. 파이프라인의 각 단계별 처리 속도는 평균 약 1.5초, 최대 2초 이내로 측정되어 실시간 응용에 적합함을 확인하였다. 모든 과정이 짧은 시간 내에 완료되므로 사용자는 대기 시간에 대한 부담 없이 결과를 얻을 수 있으며, 비전문가도 단순히 몇 번의 클릭만으로 최종 결과를 획득 할 수 있어 실무 환경에서의 활용 가능성을 확인하였다

III. 결론

본 연구에서는 현장 작업자가 모바일 기기를 활용하여 가상환경을 손쉽게 구축하기 위한 전처리 단계로 객체 분할, 배경 제거, 인페인팅, 태그 인식, 기하학적 왜곡 보정 기능을 통합한 모바일 - 서버 연동형 AI 프레임워크를 제안하였다.

배경이 포함된 실제 플랜트 제조공장 설비 이미지를 대상으로 실험한 결과 각 기능이 순차적으로 안정적으로 동작하였으며 직관적인 단계별 UI를 통해 비전문가도 짧은 시간 안에 결과를 획득할 수 있었다. 이를 통해 현장 중심의 디지털 트윈 구축 자동화 가능성을 확인하였다.

향후에는 SAM, LaMa, PaddleOCR 등 핵심 AI 모델의 경량화와 모바일 추론 최적화를 진행하여 서버 의존 없이 현장에서 즉시 처리 가능한 완전한 온디바이스 환경을 구현하는 것을 목표로 한다.

ACKNOWLEDGMENT

이 연구는 2024 년도 산업통상자원부 및 산업 기술 기획평가원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임(2410001005, 플랜트 산업 가상 자율 제조를 위한 LOD 4 수준의 온디바이스 AI 기반 제조 현장 3차원 모델 자동 제작 기술개발 및 실증)

참 고 문 헌

- [1] Lee, S. E., Chae, W. S., Yu, H.Y, Kim, N. W, and Kim, H. J. (2025). 플랜트 산업에서의 Image-to-3D 성능 향상을 위한 사전 이미지 처리 프레임워크. 한국컴퓨터 종합 학술대회 2025, 31-33.
- [2] Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., Xiao, T., Whitehead, S., Berg, A.C., Lo, W.-Y., Dollár, P., & Girshick, R. (2023). Segment Anything. arXiv preprint arXiv:2304.02643. (<https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02643>)
- [3] Suvorov, R., Logacheva, E., Mashikhin, A., Remizova, A., Ashukha, A., Silvestrov, A., Kong, N., Goka, H., Park, K., & Lempitsky, V. (2022). Resolution-robust Large Mask Inpainting with Fourier Convolutions. In Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) (pp. 2149 - 2159). <https://github.com/advinman/lama>
- [4] OpenCV. Rotated Rectangle (cv.minAreaRect). https://docs.opencv.org/4.x/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html, 2025.
- [5] Cui, C., Sun, T., Lin, M., Gao, T., Zhang, Y., Liu, J., Wang, X., Zhang, Z., Zhou, C., Liu, H., Zhang, Y., Lv, W., Huang, K., Zhang, Y., Zhang, J., Zhang, J., Liu, Y., Yu, D., & Ma, Y. (2025). PaddleOCR 3.0 Technical Report. arXiv. (<https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.05595>)